Команда «Ультратех», задача № 9

## Тренажёр диспетчера ДДС

# Общее техническое описание

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 17.10.2026

# Содержание

**1. Назначение** 3

**2. Кто работает в системе** 3

**3. Функции и возможности** 3

**4. Как устроена система** 4

**5. Требования к оборудованию** 6

**6. Порядок установки** 6

6.1. Сервер с интернетом 6

6.2. Сервер без интернета 6

6.3. Первый вход 7

6.4. Проверка после установки 7

**7. Настройка** 7

7.1. Где настраивается 7

7.2. Основные настройки 8

7.3. Модели ИИ 8

7.4. Телефония 8

7.5. Резервные копии 9

**8. Возможные неисправности и их устранение** 9

**9. Ограничения** 10

# 1. Назначение

Тренажёр диспетчера ДДС — учебная программа для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы, которые работают с карточками происшествий системы-112.

Программа повторяет рабочее место АРМ-112: журнал происшествий и карточку в том виде, в каком их видит диспетчер. Обучаемый получает учебные карточки, принимает их в работу, звонит аварийной бригаде и руководителям, принимает доклады о выполнении и закрывает карточку. Система записывает каждое действие, сама оценивает работу и подсказывает, что подтянуть.

Пример. Обучаемому приходит карточка «засор мусоропровода, ул. Профсоюзная, 13». Он принимает её за 30 секунд, звонит начальнику аварийной бригады, называет адрес и получает номер наряда, ставит статусы «Прибытие», «Проведение работ», «Работы завершены». После этого он видит балл, свои ошибки словами памятки заказчика и совет на следующее занятие.

Тренажёр не обрабатывает настоящие вызовы, не связан с реальными службами и не хранит персональные данные граждан: все происшествия учебные.

# 2. Кто работает в системе

| Роль | Что делает |
|---|---|
| Обучаемый (диспетчер ДДС) | Работает на копии рабочего места: журнал, карточка, звонки, статусы. Видит свой разбор, прогресс и справочник. В интерфейсе роль называется «Обучающийся» |
| Преподаватель | Создаёт группы и занятия, выбирает сложность, наблюдает за обучаемыми во время занятия, смотрит отчёты и аналитику, ведёт справочник телефонов и учебные сценарии |
| Администратор | Заводит пользователей, следит за состоянием системы, журналом аудита, резервными копиями и настройками |
| ИИ | Пишет каждому обучаемому свои карточки под его ошибки, играет собеседников по телефону, оценивает действия и даёт рекомендации |

Схема работы, как просил заказчик: **преподаватель и ИИ → обучаемый ДДС → результат → рекомендации для дальнейшего обучения**.

# 3. Функции и возможности

**Рабочее место обучаемого.** Журнал происшествий и карточка повторяют скриншоты живого АРМ-112: те же колонки, статусы и расположение полей. Обучаемый принимает карточку (статус «Принята») или отклоняет её («Не принята» с причиной), ведёт ход работ статусами с номером наряда и комментарием, отмечает ошибки в данных карточки. На первичный статус даётся норматив (по умолчанию 30 секунд), опоздание отмечается как «Не оповещено».

**Звонки.** В правом нижнем углу экрана — зелёный кружок виртуального телефона: клавиатура для набора и справочник номеров своей организации (до 10 номеров на службу, их задаёт преподаватель). Собеседники: руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник и специалист аварийной бригады. Трубки на вкладках служб в карточке звонят дежурным этих служб, а на вкладке своей службы — начальнику аварийной бригады. Заявителю можно

позвонить, только если преподаватель разрешил это в занятии. Бригада сама перезванивает с докладами о прибытии и выполнении работ.

**Сложность.** Три уровня:

- 1 — одна служба, бытовое происшествие, данные карточки верные, собеседники понятливые;
- 2 — две-три службы, в карточке одна ошибка (подвох), собеседник один раз путает данные, и диспетчер должен его поправить;
- 3 — чрезвычайная ситуация, много служб, две ошибки в карточке, собеседники торопят, на месте бывают осложнения, у службы может не оказаться машин. На этой сложности карточки идут валом: около четырёх в минуту в течение пяти минут.

**Задания формирует ИИ.** Преподаватель выбирает группу и сложность и нажимает «Начать». Дальше ИИ сам пишет каждому обучаемому свои карточки, учитывая его прошлые ошибки, выдаёт их, оценивает работу и даёт рекомендации. Преподаватель в это время только наблюдает.

**Оценка и разбор.** Балл складывается из понятных частей: решение по карточке, время против норматива, цепочка статусов, звонки, комментарии и номер наряда, найденные ошибки в карточке, грамотность. Каждая ошибка названа словами памятки заказчика «Работа на АРМ-112» со ссылкой на страницу. После вала карточек отдельно показывается сводка: сколько пришло, сколько обработано, сколько с опозданием, взята ли первой чрезвычайная ситуация.

**Кабинет преподавателя.** Группы, занятия, наблюдение за каждым обучаемым во время занятия, отчёт с выгрузкой в PDF, Excel и CSV, исправление оценки с указанием причины, аналитика группы, прогноз готовности к аттестации, библиотека учебных сценариев, методические материалы.

**Кабинет администратора.** Пользователи и роли, службы, состояние системы, журнал аудита с проверкой целостности, резервные копии, настройки.

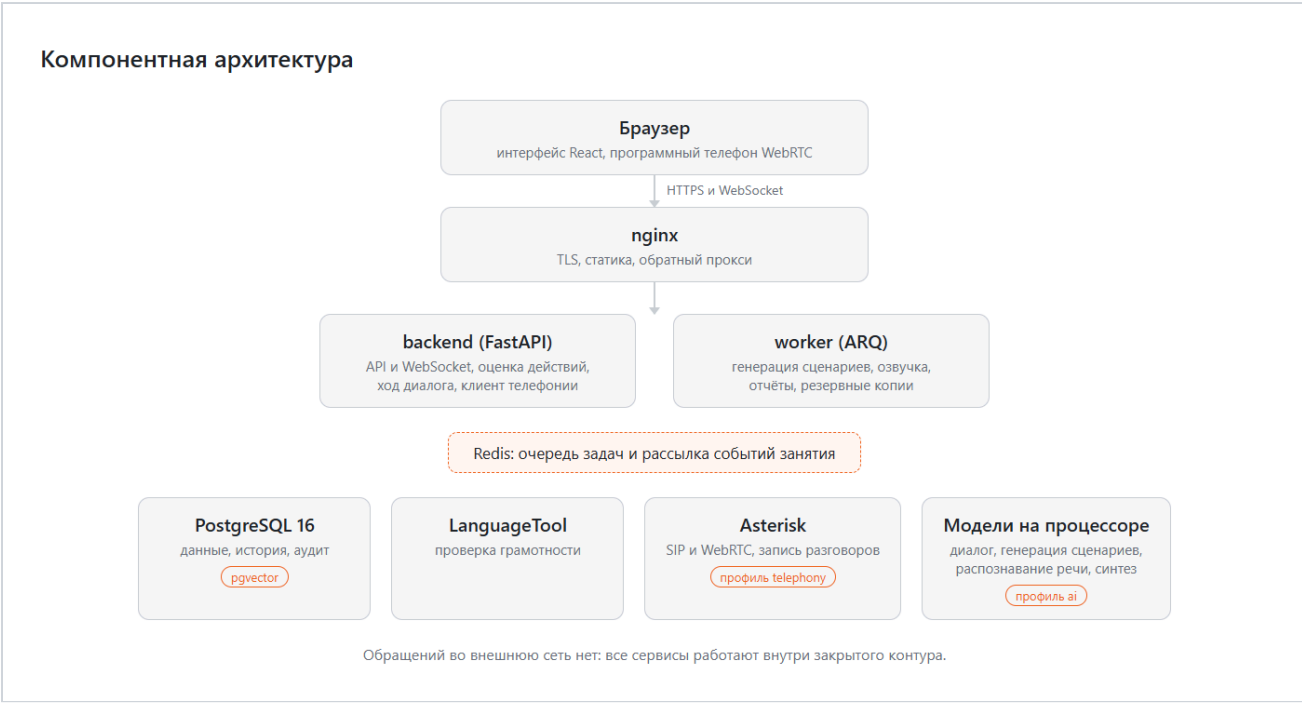
**Справочник.** Памятка «Работа на АРМ-112», методические материалы преподавателя и классификатор происшествий с поиском по словам.

**Данные заказчика.** Классификатор происшествий (1283 типа, по нему подбираются службы), памятка по работе с АРМ-112 (статусы и типичные ошибки), 96 учебных ситуаций из билетов, скриншоты живой системы.

Дополнительно в программе есть режим оператора 112 (приём звонка заявителя и заполнение карточки). По рекомендации заказчика он скрыт и включается администратором отдельным пользователям.

## 4. Как устроена система

Система ставится на один сервер учебного класса. Рабочие места преподавателя и обучаемых — это обычные компьютеры с браузером в той же сети, ставить на них ничего не нужно.




*Состав системы*

Все части программы запускаются в контейнерах Docker одной командой:

| Часть | Что делает |
|---|---|
| Веб-сервер (nginx) | Отдаёт интерфейс браузеру по защищённому соединению |
| Сервер приложения (backend) | Занятия, карточки, оценка, разговоры, телефония |
| Фоновые задачи (worker) | Написание карточек, озвучка, отчёты |
| База данных (PostgreSQL) | Пользователи, занятия, результаты, журнал аудита |
| Очередь (Redis) | Фоновые задачи и события занятия |
| Проверка грамотности (LanguageTool) | Ошибки в комментариях обучаемого |
| Резервные копии (backup) | Ежедневная копия базы |
| Модели ИИ (llm-dialog, llm-gen) | Собеседники по телефону и написание карточек |
| Распознавание речи (stt) | Переводит голос обучаемого в текст |
| Телефония (Asterisk) | Звонки из браузера и с настольного IP-телефона |

**Работа без интернета.** У заказчика все модели ИИ, распознавание и синтез речи работают на самом сервере, без интернета и без видеокарты, только на процессоре. На демонстрационном стенде для скорости написание карточек отдано облачной модели — это одна настройка (раздел 7.3), код при этом тот же. Если модель не ответила, карточка собирается по шаблону, и занятие не останавливается.

# 5. Требования к оборудованию

**Сервер:**

- процессор от 6 ядер (Intel Core i7, Xeon или аналог), видеокарта не нужна;
- оперативная память от 16 ГБ, рекомендуется 32 ГБ;
- диск SSD, свободно от 100 ГБ (программа с моделями занимает около 40 ГБ);
- операционная система Linux (Ubuntu 22.04 или 24.04);
- Docker с docker compose (версия 2).

Демонстрационный стенд работает на 6 ядрах и 12 ГБ памяти с облачной моделью для карточек.

**Рабочие места:** браузер Chrome, Яндекс.Браузер или Firefox, гарнитура с микрофоном. Можно подключить настольный IP-телефон.

**Сеть:** рабочие места должны видеть сервер по адресу HTTPS (порт 443). Для настольных IP-телефонов дополнительно открываются порт SIP (5060) и диапазон голосовых портов (10000–10100).

**Нагрузка (замерено):** до 100 пользователей в кабинетах одновременно с откликом не больше 2 секунд, 20 обучаемых одновременно ведут карточки. Голосовые разговоры с моделями на процессоре тяжелее: на 6 ядрах рассчитывайте на 3–4 разговора одновременно.

# 6. Порядок установки

Есть два варианта: сервер с интернетом и сервер без интернета (закрытый контур). Команды вводятся в терминале сервера.

## 6.1. Сервер с интернетом

```
git clone https://github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator.git
cd lct-112-simulator
./start.sh
```

Скрипт сам скачает модели ИИ (около 9 ГБ), создаст файл настроек `.env`, соберёт и запустит систему. Первый запуск занимает от 30 минут до часа. В конце скрипт напечатает адрес, логины и пароль.

## 6.2. Сервер без интернета

Поставка готовится на любом компьютере с интернетом (Linux, Docker, Git, около 25 ГБ свободного места):

```
git clone https://github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator.git
cd lct-112-simulator
./scripts/fetch_models.sh
./scripts/offline_bundle.sh --with-models
```

Готовая папка `offline-bundle` (около 11 ГБ) переносится на сервер флешкой, диском или по локальной сети. На сервере нужен только Docker:

```
cd offline-bundle
sudo ./install.sh
```

Установщик проверит контрольные суммы файлов, загрузит готовые образы, установит систему в `/opt/lct/app` и запустит её. Во время установки сервер ничего не скачивает из интернета.

### 6.3. Первый вход

Откройте в браузере адрес, который напечатал скрипт, например `https://192.168.1.50`. Браузер предупредит о сертификате: у системы свой центр сертификации. Нажмите «Дополнительные» → «Перейти на сайт». Чтобы предупреждения не было, установите на рабочие места корневой сертификат:

```
docker compose cp nginx:/etc/nginx/certs/ca.crt .
```

После установки созданы три пользователя:

| Роль | Логин | Пароль |
|---|---|---|
| Администратор | `admin` | `12345678`, при первом входе система попросит сменить |
| Преподаватель | `teacher` | `12345678` |
| Обучаемый | `student` | `12345678` |

Пароль по умолчанию задаётся настройкой `SEED_PASSWORD` до первого запуска.

### 6.4. Проверка после установки

1. Откройте `https://<адрес>/health` — должно быть `"status":"ok"`.
2. Войдите администратором, откройте «Состояние»: все плитки сервисов «работает».
3. Войдите преподавателем, создайте группу, добавьте в неё `student` и создайте занятие.
4. Войдите обучаемым: откроется журнал с первой карточкой.

## 7. Настройка

### 7.1. Где настраивается

Почти всё задаётся в файле `.env` в папке установки (образец с пояснениями — `.env.example`). После правки файла систему перезапускают:

```
docker compose up -d
```

Часть настроек администратор меняет прямо в интерфейсе, в разделе «Настройки» (руководство администратора): телефония, уровень журнала, расписание копий, порог «Не завершено».

## 7.2. Основные настройки

| Настройка | Что задаёт |
|---|---|
| `SECRET_KEY` | Секрет для входа в систему. Обязательно поменять: `openssl rand -hex 32` |
| `POSTGRES_PASSWORD`, `APP_DB_PASSWORD` | Пароли базы данных. Поменять до первого запуска |
| `SEED_PASSWORD` | Пароль пользователей, создаваемых при первом запуске |
| `APP_ENV` | `production` для рабочей установки |
| `TLS_HOSTS` | Адреса и имена сервера для сертификата, через запятую |
| `HTTP_PORT`, `HTTPS_PORT` | Порты веб-интерфейса, по умолчанию 80 и 443 |
| `SHOW_DEMO_CREDENTIALS` | Таблица логинов и паролей на странице входа. Только для демонстрации, у заказчика `false` |
| `QUICK_LOGIN` | Кнопки «Войти как …» без пароля. Только для демонстрации, у заказчика `false` |
| `TZ` | Часовой пояс, по умолчанию `Europe/Moscow` |
| `LOGIN_MAX_ATTEMPTS`, `LOGIN_LOCK_MINUTES` | Блокировка входа после неудачных попыток: 5 попыток, 15 минут |

## 7.3. Модели ИИ

| Настройка | Что задаёт |
|---|---|
| `LLM_DIALOG_MODEL` | Модель собеседников. На стенде Qwen2.5-3B |
| `LLM_GEN_URL` | Адрес модели, которая пишет карточки. По умолчанию локальная |
| `STT_MODEL` | Распознавание речи: `faster-whisper-base` быстрее, `faster-whisper-small` точнее |
| `TTS_PROVIDER` | Голос собеседников: `auto` — Silero, при его отсутствии Piper |
| `LLM_THREADS` | Сколько ядер процессора отдать модели |

У заказчика все адреса моделей локальные, и система работает без интернета. Облачная модель подключается только явно: нужно поставить `ALLOW_EXTERNAL_AI=true` и указать `LLM_GEN_URL`, `LLM_GEN_API_KEY` и `LLM_GEN_API_MODEL`. Без разрешения `ALLOW_EXTERNAL_AI` система с внешним адресом модели не запустится и сообщит причину. Так сделано на демонстрационном стенде.

## 7.4. Телефония

Звонки из браузера работают без отдельной настройки. Для настольных IP-телефонов:

| Настройка | Что задаёт |
|---|---|
| `TELEPHONY_ENABLED` | `true` — включить телефонию |

| Настройка | Что задаёт |
|---|---|
| `TELEPHONY_EXTERNAL_IP` | Адрес сервера, который видят телефоны |
| `SIP_PORT` | Порт SIP, по умолчанию 5060 |
| `TELEPHONY_RTP_START` , `TELEPHONY_RTP_END` | Диапазон голосовых портов |
| `ARI_PASSWORD` | Пароль управления телефонией. Поменять |

Запуск телефонии: `docker compose --profile telephony up -d` . В настольном телефоне указываются адрес сервера, логин и пароль SIP из кабинета администратора (кнопка «SIP-учётка» у обучаемого), кодеки G.722 и PCMA.

### 7.5. Резервные копии

`BACKUP_TIME` — время ежедневной копии (по умолчанию 03:00), `BACKUP_KEEP` — сколько копий хранить (по умолчанию 14). То же меняется в интерфейсе администратора.

## 8. Возможные неисправности и их устранение

| Что видно | Причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Страница не открывается сразу после запуска | Модели ещё загружаются | Подождать 2–3 минуты и обновить страницу |
| Браузер пишет «Подключение не защищено» | Свой сертификат системы | «Дополнительные» → «Перейти на сайт» или установить корневой сертификат (раздел 6.3) |
| При установке `port is already allocated` | Порт 80 или 443 занят другой программой | В `.env` поставить `HTTP_PORT=8080` , `HTTPS_PORT=8443` , запустить снова, открывать адрес с `:8443` |
| `docker: command not found` или `permission denied` | Нет Docker или прав | Установить Docker, запускать через `sudo` |
| Всё работает медленно, сервер зависает | Мало памяти | Нужно от 16 ГБ. Временно можно уменьшить `LLM_THREADS` или перейти на `STT_MODEL=faster-whisper-base` |
| Пользователь не может войти, система пишет о неудачных попытках | 5 неверных паролей подряд, вход закрыт на 15 минут | Подождать 15 минут; если пароль забыт — администратор сбрасывает его |
| Собеседник по телефону не слышит обучаемого | Браузеру не дан доступ к микрофону | Разрешить микрофон в адресной строке браузера, проверить гарнитуру |
| Собеседник отвечает невпопад | Распознавание ошибается на шуме | Говорить чётче, ближе к микрофону; можно перейти на `STT_MODEL=faster-whisper-small` |
| Карточки ИИ однотипные или приходят с задержкой | Модель генерации не отвечает, карточки собираются по шаблону | В «Состоянии» проверить плитку «Модель генерации»; при «не отвечает» перезапустить: `docker compose --profile ai restart` |

| Что видно | Причина | Что сделать |
|---|---|---|
| В оценке «грамотность не проверена» | Не отвечает LanguageTool | `docker compose restart languagetool`; остальная оценка работает |
| Настольный телефон не звонит | Телефония выключена или закрыты порты | Проверить `TELEPHONY_ENABLED=true`, профиль `telephony`, порт SIP и голосовые порты на межсетевом экране |
| В «Копиях» надпись «служба backup не отмечалась» | Остановлен контейнер копий | `docker compose up -d backup` |
| В «Состоянии» плитка «не отвечает» | Остановлен один из сервисов | `docker compose ps` покажет, какой; `docker compose up -d` поднимет его |

Общая проверка: `docker compose ps` — все сервисы должны быть в состоянии `running` или `healthy`. Журнал сервиса: `docker compose logs --tail 100 backend`.

## 9. Ограничения

- Тренажёр учебный: не принимает настоящие вызовы и не передаёт данные в реальные службы.
- Собеседник на процессоре отвечает через 1,5–3 секунды после реплики обучаемого. Собеседник по телефону говорит утверждёнными репликами, поэтому на неожиданный вопрос может ответить «не понял, повторите».
- Распознавание речи ошибается на номерах домов и именах при плохом микрофоне. Преподаватель видит расшифровку разговора и может исправить оценку с указанием причины.
- Резервная копия содержит базу данных. Записи разговоров и озвученные реплики лежат отдельно (том `storage`), их копируют вместе с сервером.
- Голосов на процессоре одновременно немного (раздел 5). Для большого класса модели выносят на отдельный сервер: их адреса задаются настройками.